
AWS S3 vs GCP Cloud Storage

对象存储详细对比：存储类别 · 持久性 · 一致性 · 价格 · 特色功能 · 复制

数据来源：AWS 官方文档 / GCP Cloud 官方文档；价格取美国区（us-east-1 / us-central1）

2026-07-24

对比维度总览

覆盖 11 个方面

1

存储类别 热 / 冷 / 归档分层对照

2

持久性 & 一致性 durability · 强一致模型

3

存储 / 请求 / 取回价格 美国区逐档单价

4

传出费 & 上传 / 对象上限 egress · multipart · 最大对象

5

特色功能对等性（上） 自动分层 · 复制 · WORM · 高性能单区

6

特色功能对等性（下） Select · Lambda · 批量 · 看板 · 软删除 · 拼接

7

复制深度对比 Turbo Replication vs S3 RTC

8

GCP Location 类型 zone/region/dual/multi-region

9

高性能单区对比 Rapid Bucket vs Express One Zone

10

S3 新兴功能对应 Vectors / Files / Tables 有无 GCP 对应

11

加密 & 总结 加密能力 · 核心结论

① 存储类别对照

按访问频率分层，档位大致对应

用途	AWS S3	GCP Cloud Storage
热 / 频繁访问	S3 Standard	Standard
超低延迟高性能（单区）	S3 Express One Zone	Rapid storage(Zonal / Rapid Bucket)
自动分层	S3 Intelligent-Tiering(对象级)	Autoclass(桶级)
不频繁访问	Standard-IA / One Zone-IA(创建当天即可转入 *)	Nearline(最短 30 天)
季度级冷存	—	Coldline(最短 90 天)
归档 - 毫秒取	Glacier Instant Retrieval	(Archive 毫秒可取)
归档 - 分钟到小时	Glacier Flexible / Deep Archive	Archive(最短 365 天，毫秒取)

- ▶ **AWS 归档层更细 (Glacier Instant/Flexible/Deep Archive 三档) ； GCP 归档更精简 (Nearline/Coldline/Archive)**
- ▶ GCP Archive 官方强调数据毫秒可取，不像其它云需数小时； AWS Glacier Flexible/Deep 需分钟到小时（仅 Instant 毫秒）
- ▶ * S3 已取消“转入 IA 前须在 Standard 待满 30 天”限制 (2026-07)，对象创建当天即可转 IA；但 IA“最短计费 30 天”仍在（不满 30 天删按 30 天计费）

② 持久性 & 一致性

两项均高度对等

维度	AWS S3	GCP Cloud Storage
持久性 (durability)	99.999999999%(11 个 9)，跨 ≥ 3 AZ	99.999999999%(11 个 9)，跨区冗余
单区类型	One Zone-IA(单 AZ，不抗整 AZ 故障)	单区桶 / Zonal bucket
一致性	强一致 (strong read-after-write，2020-12 起所有请求)	强全局一致 (读写 / 列表 / 删除)
最终一致例外	权限传播官方未量化	IAM 权限变更、桶删后重建为最终一致 (约 1 分钟)
可用性 SLA(标准)	S3 Standard 设计 99.99% / SLA 99.9%	多区 / 双区 SLA 99.95%，单区 99.9%

- 持久性完全相同：两家所有存储类都是 11 个 9 设计值
- 对象读写都强一致； GCP 官方额外注明 IAM 权限 / 桶重建为最终一致 (约 1 分钟生效)

③ 存储 / 请求 / 取回价格 (美国区)

AWS 值来自官方 pricing feed ; GCP 值来自官方 pricing 页

项目	AWS S3	GCP Cloud Storage
标准存储 /GB- 月	Standard \$0.023	Standard \$0.020
不频访存储	Standard-IA \$0.0125	Nearline \$0.010
冷存储	Glacier Instant \$0.004	Coldline \$0.004
更冷 / 归档	Glacier Flexible \$0.0036 / Deep Archive \$0.00099	Archive \$0.0012
写请求 (PUT/LIST)	\$0.005 / 千	\$0.005 / 千 (同)
读请求 (GET)	\$0.0004 / 千	\$0.0004 / 千 (同)
取回费 (IA/Nearline)	Standard-IA \$0.01/GB	Nearline \$0.01/GiB
取回费 (冷 / 归档)	Glacier 按速度分档 (Expedited/Std/Bulk)	Coldline \$0.02 / Archive \$0.05 固定 /GiB

- 标准层 **GCP 略便宜 (\$0.020 vs \$0.023)** ; 最冷档 **AWS Deep Archive 略便宜 (\$0.00099 vs Archive \$0.0012)**
- 请求单价两家几乎相同; DELETE 均免费
- 取回费: AWS Glacier 按检索速度分档 (更复杂) ; GCP 固定 per-GB(更简单)

④ 传出费 & 上传机制 & 最大对象

egress · multipart · 单对象上限

维度	AWS S3	GCP Cloud Storage
出站 (egress) 到互联网	~\$0.09/GB 起 (分层, 首 100GB/ 月免费)*	\$0.12/GiB 起 (分层)
入站	免费	免费
单次 PUT 上限	5 GB	受对象上限约束
大文件机制	Multipart Upload(分片 5MiB-5GiB , 最多 10000 片)	Resumable / XML multipart / Object Composition
单对象最大	48.8 TiB	5 TiB
桶内对象数	无限	无限 (zonal 桶有默认上限)

- ▶ **AWS** 起步出站费更低 (~\$0.09 vs \$0.12/GiB) ; 两家入站均免费 (* AWS egress 属网络计费, \$0.09 为广泛值)
- ▶ **AWS** 单对象上限 **48.8 TiB** , 约为 **GCP(5 TiB)** 的 **~10 倍**
- ▶ GCP 独有 Object Composition : 可把 1-32 个已有对象拼接成新对象 (AWS 无原生等价)

⑤ 特色功能对等性（上）

逐项核实：所谓“独有”对方是否也有

功能	AWS S3	GCP	对等?
自动分层	Intelligent-Tiering(对象级 / 存储类内层)	Autoclass(桶级 / 跨真实存储类)	⚠ 部分
跨区 / 同区复制	CRR / SRR(桶到桶)	cross-bucket replication(桶到桶)	⚠ 映射错位
复制时间 SLA	RTC(任意 CRR 规则)	Turbo Replication(仅 dual-region 桶内)	⚠ 范围不同
对象锁定 / WORM	Object Lock(一个特性)	Object Retention Lock + Bucket Lock(两个)	⚠ 非 1:1
高性能单区	Express One Zone(个位数毫秒)	Rapid Bucket(亚毫秒)	✓ 相当

- 模式映射真对等：Object Lock 的 Governance/Compliance ↔ GCP 的 Unlocked/Locked；但 S3 一个特性、GCP 拆成对象级 + 桶级两个，Legal Hold 亦不严格对等
- 易误判：S3 CRR/SRR 对应 GCP cross-bucket replication(桶到桶)；GCP dual-region 单桶跨区冗余在 S3 无对应物

⑥ 特色功能对等性（下）

含各自“反向独有”

功能	AWS S3	GCP	对等?
对象内 SQL 查询	S3 Select(已停对新客户开放)	无原生等价	✗ 不对等
无服务器读改写	Object Lambda(2025-11 起限量)	无原生等价	✗ 不对等
批量操作	S3 Batch Operations(含 Lambda/Restore/ACL/Copy)	Storage Batch Operations(仅 5 类)	⚠ 部分
用量分析看板	Storage Lens	Insights datasets+inventory(属 Storage Intelligence)	⚠ 部分
请求方付费	Requester Pays	Requester Pays	✓ 真对等
软删除	无专门功能 (靠 Versioning 近似)	Soft Delete(默认开 / 含桶恢复)	✗ 实质不同
对象拼接	无原语 (UploadPartCopy 有 5MB 下限)	Object Composition(compose)	✗ 实质不同
分层命名空间	目录桶 (仅 Express 单区 / 无原子 rename)	HNS(通用桶增强 + 原子 rename)	✗ 实质不同

- ▶ 10 组功能里唯一真对等的是「请求方付费」；其余多为“名字近似但实现有实质差异”
- ▶ AWS Select/Object Lambda 正收缩 (停新客户 / 限量)；GCP Storage Lens 对应的是 Insights datasets 分析层，非整个 Storage Intelligence 大伞

⑦ 复制深度对比： Turbo Replication vs S3 RTC

官方文档逐字核实 SLA

维度	GCP Turbo Replication	AWS S3 RTC
作用范围	仅 dual-region 桶的两区之间 (单桶跨区冗余)	任意 CRR/SRR 规则 (桶到桶，可按 prefix/tag)
宣传 SLA(逐字)	“100% 新写对象、15 分钟 RPO、不限对象大小”	“99.9% 对象在 15 分钟内” (多数秒级)
合同赔付 SLA	时间达标≥ 99.0% + 数据量达标≥ 99.9%	超请求速率 / 超 1Gbps 传输配额时 SLA 不适用
存量数据 (专用手段)	跨桶存量用 Storage Transfer Service 一次性任务	跨桶存量用 S3 Batch Replication
事后开启	可对已有 dual-region 桶开启 (不能用 XML API)	需先开版本控制 + 复制规则 + IAM role

- ▶ “100% vs 99.9%” 仅宣传口径成立； GCP 合同赔付 SLA 实为 99.0% 时间 /99.9% 数据量，非字面 100%
- ▶ Turbo 场景：开启前已有对象仍自动跨区复制，但走默认速率 (不享 15min) ；跨桶存量则需专用手段
- ▶ 存量对象专用术语对应： AWS = S3 Batch Replication ／ GCP = Storage Transfer Service 一次性传输任务

⑧ GCP Bucket Location 类型对比

zone / region / dual-region / multi-region —— 数据放哪、如何冗余

类型	冗余 & 可用性	价格 / 出站	典型场景
zone(单区)	单可用区内冗余；区故障影响可用性 (仅 Rapid Bucket)	性能最高、价最贵；有 zonal 传输费	AI/ML · HPC · 高性能分析
region(单区域)	跨多可用区同步冗余；RTO=0 自动切换	存储价最低；无复制费；区内读无出站费	与计算同区 · 分析 · 备份
dual-region(双区)	你指定的两个 region 异步冗余；RTO=0；可加 Turbo(15min RPO)	存储价最高；写有复制费；两区内读无出站费	可控双区容灾 · 数据驻留合规
multi-region(多区)	一大片地理区 (如 US) 内 Google 自选多区异步冗余；RTO=0	价高于 region 低于 dual；写有复制费；读总收出站费	全球内容分发 · 流媒体 · 移动后端

- ▶ **dual-region vs multi-region 关键差异：** dual= 你精确指定两个 region(可控 / 可 Turbo/ 最贵 / 区内读免出站)； multi= 大区内 Google 自选多区 (读总收出站费 / 无 Turbo)
- ▶ dual-region(单桶原生双区) 是 GCP 特有形态；AWS 要达类似多区效果需「多个桶 +Multi-Region Access Point+CRR」拼装 (管多个桶)
- ▶ Turbo Replication(15 分钟 RPO) 仅 dual-region 可用；multi-region 不支持

⑨ 高性能单区对比： Rapid Bucket vs S3 Express One Zone

两者是直接竞品：单区共置计算 · 超低延迟 · 支持对象 append

维度	GCP Rapid Bucket (Rapid storage)	S3 Express One Zone (directory bucket)
定位	单 zone 共置计算，超低延迟高性能	单 AZ 共置计算，超低延迟高性能
延迟	亚毫秒 (sub-ms)	个位数毫秒 (single-digit ms)
性能数字	15 TB/s 聚合吞吐 · 2000 万 QPS	比 Standard 快 10x · 请求费低 50%(未给绝对值)
对象 append	✓ 支持 (gRPC BidiWriteObject)	✓ 支持 (2024-11 起， directory bucket)
可用性 SLA	未查到明确数字	99.95%(单 AZ)
强制前提	必须开 HNS + uniform bucket-level access	directory bucket(自带目录语义，无需额外)
写入 API	只能 gRPC BidiWriteObject(JSON 不能写，需改代码)	标准 S3 API / Mountpoint
最大对象	5 TiB	(directory bucket 规格)

- 两者是真正的直接竞品：单区高性能 + 对象 append 两家都有 (此前误判 S3 无 append ，已按官方文档纠正)
- 主要差异： GCP 延迟指标更激进 (亚毫秒)+ 给出绝对吞吐 /QPS ；接入门槛更高 (强制 HNS、只能 gRPC 写)。AWS 用标准 S3 API 迁移更平滑、SLA 明确 99.95%

⑩ AWS S3 新兴功能 vs GCP 对应

S3 Vectors / S3 Files / S3 Tables —— GCP 有无对应

AWS 功能	定位	GCP 对应	结论
S3 Vectors	对象存储层原生向量桶 (vector bucket) ，存 / 查向量，每索引最高 20 亿	无对象存储层原生向量；向量能力在 Vertex AI Vector Search 等上层	✕ 无对应 (层次不同)
S3 Files	托管服务，S3(对象存储) 后端 + NFS 前端 + 多机共享 + 亚毫秒 (基于 EFS)	gcsfuse(FUSE 非托管) / Filestore(托管 NFS 但后端非对象存储) / Rapid+FUSE(性能可对标)	△ 部分对应 (无单一等价)
S3 Tables	对象存储层原生 table bucket ，内置 Apache Iceberg + 自动维护 (compaction/ 快照 / 清理)	BigQuery Apache Iceberg managed tables(数仓侧提供，数据放 GCS ，自动维护)	△ 部分对应 (数仓侧 vs 存储侧)

- 共性：这三个都是 AWS 把「专用能力 (向量 / 文件系统 /Iceberg 表) 下沉进对象存储层」； GCP 对应能力多在上层 (Vertex/BigQuery) 或机制不同 (FUSE/Filestore)
- ▶ S3 Vectors 是 AWS 差异化最明显的 (GCP 无对象存储原生向量) ； Files/Tables 是 GCP 有能力但架构层次 / 机制不同

⑫ 访问控制 & IAM 对比

授权模型 · 前缀级授权 · 临时访问 —— 基于官方文档核实

维度	AWS S3	GCP Cloud Storage
授权模型	IAM Policy + Bucket Policy(基于资源) + ACL	IAM(含 IAM Conditions) + ACL(legacy) ； 无 bucket policy
前缀级授权	Bucket Policy 直接写 Resource: bucket/prefix/(原生直接)	IAM Conditions 的 resource.name 前缀条件 (官方支持 , 机制不同)
统一 vs 细粒度	Bucket owner enforced(关闭 ACL, 只用 IAM)	Uniform bucket-level access vs Fine-grained(IAM+ACL)
临时访问	Presigned URL	Signed URL / Signed Policy Document
防止公开	Block Public Access(账号 / 桶级)	Public Access Prevention(组织策略可强制)
组织级治理	SCP + IAM(账号边界)	IAM 层级继承 (Org→Folder→Project→Bucket)

- 最大差异：S3 有「基于资源的 Bucket Policy」可直接按前缀 (prefix/*) 授权；GCS 无 bucket policy, 前缀授权改用 IAM Conditions 的 resource.name 条件 (官方支持 ,CEL 表达式)
- 别把 GCS 说成「像 S3 那样按前缀配 policy」—— 机制不同：S3= 桶上挂 JSON policy ； GCS=IAM 条件式角色绑定
- 两家都在推「只用 IAM、关闭对象级 ACL」的统一模型 (S3 Bucket owner enforced / GCS Uniform bucket-level access)

⑪ 加密 & 核心结论

加密能力对等；总体各有侧重

加密	AWS S3	GCP Cloud Storage
默认服务端加密	SSE-S3(2023-01 起默认，免费)	默认 (Google 托管密钥，免费)
客户托管密钥	SSE-KMS(AWS KMS)	CMEK(Cloud KMS，支持 HSM/ 外部 EKM)
客户自供密钥	SSE-C	CSEK

核心结论

- **真正完全对等**：持久性 (11 个 9)、强一致、加密 (SSE↔CMEK/CSEK)、请求单价、请求方付费
 - **部分对应 (名近实异)**：自动分层、复制、复制 SLA、WORM、批量操作、用量看板 —— 概念相近但机制 / 范围有实质差异
 - **价格**：标准层 GCP 略便宜；最冷归档 AWS 略便宜；出站费 AWS 起步更低；请求费几乎相同
 - **AWS 更强**：单对象上限大 ~10 倍、批量操作可跑 Lambda/ 更宽、生态成熟 (但 Select/Object Lambda 正收缩)
 - **GCP 更强**：Object Composition、默认 Soft Delete(含桶恢复)、通用 HNS(原子 rename)、Autoclass 免取回费、双区单桶冗余
- ★ **关键纠正**：10 组功能仅「请求方付费」真 1:1 对等；S3 CRR 对应 cross-bucket replication(非 dual-region) ；WORM 模式映射对等但组织方式不同